

1-1 某个信源输出取 A、B、C 和 D 等 4 个值，设每个符号独立取值，相应该率为 1/2、1/4、1/8、1/8。求每个输出符号的平均信息量。

[解]

$$\begin{aligned} H(X) &\triangleq E \left[\log \frac{1}{p(X)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{1}{8} \log 8 + \frac{1}{8} \log 8 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \\ &= 1 \frac{3}{4} \text{ (bits)} \end{aligned}$$

1-2 信源如习题 1-1 所述，现对其输出符号编码，分别用 0、10、110、111 表示 A、B、C 和 D 等 4 个符号，每个二进符号用宽度为 5ms 的矩形脉冲传输，求编码器每输出一个二进符号所具有的平均信息量？每秒钟编码器输出的平均信息量？

[解] 令 $l(X)$ 表示符号 X 的输出二进符号长度，于是编码器每输出一个二进符号所具有的平均信息量为

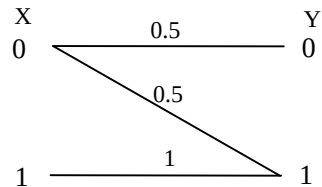
$$\begin{aligned} \frac{H(X)}{E[l(X)]} &= \frac{1.75}{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3} \\ &= \frac{1.75}{1.75} \\ &= 1 \text{ (bits)} \end{aligned}$$

所以，每秒钟编码器输出的平均信息量为 $1 \times \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 200 \text{ (bits)}$ 。

1-3 信源以相等概率，输出二进制数字“0”和“1”，在信道传输过程中“0”错成“1”的概率等于 1/2，而“1”不会错成“0”，求从信道收到一位二进制数字对发送数字提供了多少信息？

[解] 设输入随机变量为 X ，输出随机变量为 Y ，由条件

$$\begin{aligned} p(X=0) &= p(X=1) = 0.5, \\ p(Y=0|X=0) &= p(Y=1|X=0) = 0.5, \\ p(Y=0|X=1) &= 0, \quad p(Y=1|X=1) = 1. \end{aligned}$$



由此，我们有

$$\begin{aligned} p(X=0, Y=0) &= p(X=0, Y=1) = 0.25, \\ p(X=1, Y=0) &= 0, \quad p(X=1, Y=1) = 0.5, \\ p(Y=0) &= 0.25, \quad p(Y=1) = 0.75 \end{aligned}$$

所以，

$$\begin{aligned}
I(X;Y) &\triangleq E \left[\log_2 \frac{p(X,Y)}{p(X)p(Y)} \right] \\
&= 0.25 \log_2 \frac{0.25}{0.5 \times 0.25} + 0.25 \log_2 \frac{0.25}{0.5 \times 0.75} + 0.5 \log_2 \frac{0.5}{0.5 \times 0.75} \\
&= 0.25 + 0.25 - 0.25 \log_2 3 + 1 - 0.5 \log_2 3 \\
&= 1.5 - 0.75 \log_2 3 \text{ (bits)}
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
I(X;Y) &\triangleq H(X) - H(X|Y) \\
&= 1 - p(Y=1)H(X|Y=1) \\
&= 1 - 0.75 \times h\left(\frac{1}{3}\right) \\
&= 1.5 - 0.75 \log_2 3 \text{ (bits)} \\
&= 0.3113 \text{ (bit)}
\end{aligned}$$

其中

$$h(x) = -x \log x - (1-x) \log(1-x)。$$

1-5 设一个信源输出四进制等概率符号，其码元宽度为 $125 \mu s$ ，求其码元速率和信息速率？

【解】码元速率 $= 1/(125 \times 10^{-6}) = 8 \times 10^3$ (Baud)，

信息速率 $= 8 \times 10^3 \times \log 4 = 16 \times 10^3$ (bits/s)。

2-2 假设 x_n 和 y_n 分别表示 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶级数的系数。假定 $x(t)$ 的周期是 T_0 ，在下列各种情况下，用 x_n 来表示 y_n ：

- (1) $y(t) = x(t - t_0)$
- (2) $y(t) = x(t)e^{j2\pi f_0 t}$
- (3) $y(t) = x(at)$ ， $a \neq 0$
- (4) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

【解】(1)

$$\begin{aligned}
y_n &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t - t_0) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t_0} \int_{-t_0}^{T_0 - t_0} x(t') e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t'} dt' \\
&= e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t_0} x_n
\end{aligned}$$

(2) 注意到 $f_0 = \frac{1}{T_0}$ ，所以

$$\begin{aligned}
y_n &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi \frac{n-1}{T_0} t} dt \\
&= x_{n-1}
\end{aligned}$$

(3) 注意到函数 $y(t)$ 的周期为 T_0/a ，所以

$$\begin{aligned}
y_n &= \frac{a}{T_0} \int_0^{T_0/a} y(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0/a} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/a} x(at) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} at} d(at) \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t') e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t'} dt' \\
&= x_n
\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
y_n &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{dx(t)}{dt} e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dx(t) \\
&= \frac{1}{T_0} e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} x(t) \Big|_0^{T_0} + \frac{j2\pi n}{T_0^2} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T_0} t} dt \\
&= \frac{j2\pi n}{T_0} x_n
\end{aligned}$$

2-4 验证下面的公式

$$\begin{aligned}
(1) \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(kT) &= \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H\left(\frac{l}{T}\right) \\
(2) \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT) &= \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H\left(\frac{l}{T}\right) e^{j2\pi lt/T} \\
(3) \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(kT) e^{-j2\pi kTf} &= \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H\left(f - \frac{l}{T}\right)
\end{aligned}$$

[证明] (1)是(2)的特例， $t=0$ 。

(2) $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT)$ 是周期为 T 的周期函数，所以

$$\begin{aligned}
\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{j2\pi \frac{n}{T}t} \\
x_n &= \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t-kT) e^{-j2\pi \frac{n}{T}t} dt \\
&= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^T h(t-kT) e^{-j2\pi \frac{n}{T}t} dt \\
&= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-kT}^{-kT+T} h(\xi) e^{-j2\pi \frac{n}{T}\xi} d\xi \\
&= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) e^{-j2\pi \frac{n}{T}\xi} d\xi \\
&= \frac{1}{T} H\left(\frac{n}{T}\right)
\end{aligned}$$

(3) $\frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H(f - \frac{l}{T})$ 是周期为 $\frac{1}{T}$ 的周期函数, 所以

$$\frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H(f - \frac{l}{T}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k e^{j2\pi kTf}$$

其中
$$\begin{aligned}
x_k &= \frac{1}{1/T} \int_0^{1/T} \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H(f - \frac{l}{T}) e^{-j2\pi kTf} df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} H(f) e^{-j2\pi kT\xi} d\xi \\
&= h(-kT)
\end{aligned}$$

所以
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(kT) e^{-j2\pi kTf} = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} H(f - \frac{l}{T})$$

2-6 证明信号的能量值等于其 Hilber 变换的能量值。

[证] 设信号为 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(f)$, 则由帕塞瓦尔公式有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df.$$

因为 $\hat{x}(t) = x(t) \otimes \frac{1}{\pi t}$, 且 $\mathcal{F}(\frac{1}{\pi t}) = -j \operatorname{sgn}(f)$, 所以由卷积定理有

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{x}(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{X}(f)|^2 df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |j \operatorname{sgn}(f) X(f)|^2 df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt
\end{aligned}$$

2-8 证明如果 $X(f)|_{f=0} = 0$ 成立, 则 $\hat{\hat{x}}(t) = -x(t)$ 。

[证明] 记 $y(t) \triangleq \hat{x}(t)$, 所以

$$F[\hat{\hat{x}}(t)] = F[\hat{y}(t)] = -j \operatorname{sgn}(f) Y(f)$$

$$\begin{aligned}\text{其中} \quad & y(t) \Leftrightarrow Y(f) \\ \text{由于} \quad & Y(f) = F[y(t)] = F[\hat{x}(t)] \\ & = -j \operatorname{sgn}(f) \cdot X(f)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{其中} \quad & x(t) \Leftrightarrow X(f) \\ \text{所以} \quad & F[\hat{x}(t)] = -\operatorname{sgn}^2(f) X(f) = -X(f) \\ \text{由于} \quad & -X(f) \Leftrightarrow -x(t) \\ \text{所以} \quad & \hat{x}(t) = -x(t)\end{aligned}$$

2-11 带通信号 $x(t) = \operatorname{sinc}(t) \cdot \cos 2\pi f_0 t$ 通过具有脉冲响应 $h(t) = \operatorname{sinc}^2(t) \cdot \sin 2\pi f_0 t$ 的带通滤波器。利用输入信号和脉冲响应的低通等效表示形式,找出输出信号的低通等效形式,并由此确定输出信号 $y(t)$ 。

$$\begin{aligned}\text{[解]} \quad & x(t) = \operatorname{sinc}(t) \cdot \cos 2\pi f_0 t \Rightarrow \hat{x}(t) = \operatorname{sinc}(t) \cdot \sin 2\pi f_0 t \\ & x_l(t) = \operatorname{sinc}(t) \\ & h(t) = \operatorname{sinc}^2(t) \cdot \sin 2\pi f_0 t \Rightarrow \hat{h}(t) = -\operatorname{sinc}^2(t) \cdot \cos 2\pi f_0 t \\ & h_l(t) = \operatorname{sinc}^2(t) e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ & y(t) = \operatorname{Re}[y_l(t) e^{j2\pi f_0 t}]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{其中} \quad & y_l(t) = x_l(t) \otimes h_l(t) \\ & Y_l(f) = \frac{1}{2} X_l(f) H_l(f) \\ & X_l(f) = \begin{cases} 1 & |f| < 1/2 \\ 0 & |f| > 1/2 \end{cases} \\ & H_l(f) = \begin{cases} (1-f)/j & 0 \leq f \leq 1 \\ (1+f)/j & -1 \leq f \leq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{所以} \quad & Y_l(f) = \begin{cases} (1-f)/2j & 0 \leq f < \frac{1}{2} \\ (1+f)/2j & -1 \leq f \leq 0 \end{cases} \\ & y_l(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} Y_l(f) e^{j2\pi ft} df \\ & = \frac{1}{2j} \int_0^{\frac{1}{2}} (1-f) e^{j2\pi ft} df + \frac{1}{2j} \int_{-\frac{1}{2}}^0 (1+f) e^{j2\pi ft} df \\ & = \frac{\sin \pi t}{\pi t} - \frac{1}{2\pi t} \sin \pi t + \frac{1}{2\pi^2 t^2} - \frac{1}{2\pi^2 t^2} (\cos \pi t) \\ & = \frac{-j}{4\pi t} \sin \pi t - \frac{j}{4\pi^2 t^2} (1 - \cos \pi t) = j \left\{ -\frac{1}{4\pi t} \sin \pi t + \frac{1}{4\pi^2 t^2} (\cos \pi t - 1) \right\} \\ & y(t) = \left\{ \frac{1}{4\pi^2 t^2} (1 - \cos \pi t) + \frac{1}{4\pi t} \sin \pi t \right\} \sin(2\pi f_0 t)\end{aligned}$$

2-13 随机变量 X 的概率分布为：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}x & 0 \leq x < 1 \\ K & x \geq 1 \end{cases}$$

- (1) 求 K 的值；
- (2) 该随机变量是离散的、连续的还是混合的？
- (3) $\frac{1}{2} < x \leq 1$ 的概率是多少？
- (4) $\frac{1}{2} < x < 1$ 的概率是多少？
- (5) X 大于 2 的概率是多少？

[解](1) 由分布函数的性质知 $K = F_X(\infty) = 1$ 。

(2) 该随机变量是混合随机变量。

(3) $P(0.5 < x \leq 1) = F_X(1) - F_X(0.5) = 0.75$ 。

(4) $P(0.5 < x < 1) = P(0.5 < x \leq 1) - P(X = 1) = 0.75 - 0.5 = 0.25$ 。

(5) $P(x > 2) = 1 - F_X(2) = 0$ 。

2-16 令 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示独立同分布随机变量，且分布密度都为 $f_X(x)$ 。

(1) 如果 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，求 Y 的分布密度；

(2) 如果 $Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，求 Z 的分布密度；

[解] (1) $P\{Y \leq y\} = 1 - P\{Y > y\}$

$$= 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > y\}$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P\{X_i > y\} = 1 - \{P(X > y)\}^n$$

$$= 1 - \{1 - P(X \leq y)\}^n$$

$$f_Y(y) = \frac{\partial P\{Y \leq y\}}{\partial y} = n\{1 - P(X \leq y)\}^{n-1} \cdot f_X(y)$$

(2) $P\{Y \leq y\} = P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y\}$

$$= \prod_{i=1}^n P\{X_i \leq y\} = P^n(X \leq y)$$

$$f_Y(y) = \frac{\partial P\{Y \leq y\}}{\partial y} = nP^{n-1}(X \leq y) f_X(y)$$

2-18 X 、 Y 为零均值联合高斯随机变量，方差都为 σ^2 ，相关系数为 ρ ，随机变量 Z 、 W 定义为：

$$\begin{cases} Z = X \cos \theta + Y \sin \theta \\ W = -X \sin \theta + Y \cos \theta \end{cases}$$

其中 θ 为常量。

(1) 证明 Z 与 W 是联合高斯随机变量, 并求联合概率分布密度;

(2) 当 θ 取何值时, 随机变量 Z 、 W 互相独立?

[解] (1) 首先, 求雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 1,$$

于是, 由二元随机变量的概率密度函数计算公式有

$$f_{ZW}(z, w) = \frac{f_{XY}(x, y)}{|J|} = f_{XY}(x, y),$$

又因为

$$\begin{cases} X = Z \cos \theta - W \sin \theta \\ Y = Z \sin \theta + W \cos \theta \end{cases}$$

所以,

$$\begin{aligned} f_{ZW}(z, w) &= f_{XY}(z \cos \theta - w \sin \theta, z \sin \theta + w \cos \theta) \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[(z \cos \theta - w \sin \theta)^2 - 2\rho(z \cos \theta - w \sin \theta)(z \sin \theta + w \cos \theta) + (z \sin \theta + w \cos \theta)^2]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[(z \cos \theta - w \sin \theta)^2 - 2\rho(z \cos \theta - w \sin \theta)(z \sin \theta + w \cos \theta) + (z \sin \theta + w \cos \theta)^2]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[z^2 + w^2 + \rho(-z^2 \sin 2\theta - 2zw \cos 2\theta + w^2 \sin 2\theta)]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[(1-\rho \sin 2\theta)z^2 - 2\rho \cos 2\theta zw + (1+\rho \sin 2\theta)w^2]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \end{aligned}$$

(2) 令 $\cos 2\theta = 0$, 于是 $\theta = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi$,

$$\begin{aligned} f_{ZW}(z, w) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[(1-\rho)z^2 + (1+\rho)w^2]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\rho)}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2(1+\rho)\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho)}\sigma} e^{-\frac{w^2}{2(1-\rho)\sigma^2}} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} f_{ZW}(z, w) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma^2} e^{-\frac{[(1+\rho)z^2 + (1-\rho)w^2]}{2(1-\rho^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho)}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2(1-\rho)\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\rho)}\sigma} e^{-\frac{w^2}{2(1+\rho)\sigma^2}} \end{aligned}$$

2-22 若随机过程 $Z(t) = M(t) \cos(2\pi f_0 t + \theta)$ ，其中 $M(t)$ 是宽平稳随机过程，且自相关函数 $R_M(\cdot)$ 为

$$R_M(\tau) = \begin{cases} 1+\tau & -1 < \tau < 0 \\ 1-\tau & 0 \leq \tau < 1 \\ 0 & \text{其它 } \tau \end{cases}$$

θ 为服从 $[0, 2\pi)$ 均匀分布的随机变量，它与 $M(t)$ 统计独立；

- (1) 证明 $Z(t)$ 是宽平稳的；
- (2) 给出自相关函数 $R_Z(\cdot)$ 的波形；
- (3) 求功率谱密度 $P_Z(f)$ 和功率 P 。

[解](1)

$$\begin{aligned} E[Z(t)] &= E[M(t) \cos(2\pi f_0 t + \theta)] \\ &= E[M(t)] E[\cos(2\pi f_0 t + \theta)] \\ &= E[M(t)] \cdot 0 \\ &= 0 \\ R_Z(t_1, t_2) &= E[Z(t_1)Z(t_2)] \\ &= E[M(t_1) \cos(2\pi f_0 t_1 + \theta) M(t_2) \cos(2\pi f_0 t_2 + \theta)] \\ &= E[M(t_1)M(t_2)] E[\cos(2\pi f_0 t_1 + \theta) \cos(2\pi f_0 t_2 + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} R_M(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau \end{aligned}$$

因此，由宽平稳的定义知 $Z(t)$ 是宽平稳的。

(2) 略。

(3) 由功率谱密度与自相关函数的关系知，

$$\begin{aligned} P_Z(f) &= \mathcal{F}[R_Z(\tau)] \\ &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2} R_M(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau\right] \\ &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{4} R_M(\tau) (e^{j2\pi f_0 \tau} + e^{-j2\pi f_0 \tau})\right] \\ &= \frac{1}{4} [P_M(f - f_0) + P_M(f + f_0)] \end{aligned}$$

而 $M(t)$ 的功率谱密度为

$$\begin{aligned} P_M(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} R_M(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau \\ &= 2 \int_0^1 (1-\tau) \cos(2\pi f \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{\pi f} \int_0^1 (1-\tau) d(\sin(2\pi f \tau)) \\ &= \frac{1}{\pi f} (1-\tau) d(\sin(2\pi f \tau)) \Big|_0^1 + \frac{1}{\pi f} \int_0^1 \sin(2\pi f \tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\cos(2\pi f\tau)}{2(\pi f)^2} \Big|_0^1 \\
&= \frac{1 - \cos(2\pi f)}{2(\pi f)^2} \\
&= \left(\frac{\sin(\pi f)}{\pi f} \right)^2 \\
&= [\text{sinc}(f)]^2
\end{aligned}$$

式中

$$\text{sinc}(f) = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f}。$$

$Z(t)$ 的功率为

$$P_Z = R_Z(0) = \frac{1}{2} R_M(0) = \frac{1}{2}。$$

2-25 将一个均值为零，功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声加到一个中心频率为 f_c ，带宽为 B 的理想滤波器上，如图 P2-25 所示，

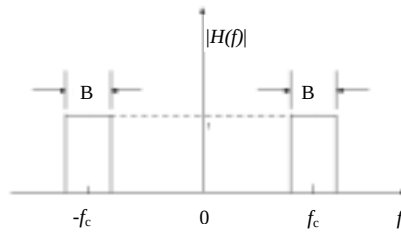


图 P2-25

- (1) 波器输出噪声的自相关函数；
- (2) 写出输出噪声的一维概率密度函数；

[解] 输出噪声功率谱为

$$P_N(f) = \frac{N_0}{2} |H(f)|^2 = \begin{cases} \frac{N_0}{2} & |f - f_0| < \frac{B}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
R(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} P_N(f) e^{j2\pi f\tau} df \\
&= N_0 B \cdot \text{sinc}(B\tau) \cdot \cos(2\pi f_c \tau)
\end{aligned}$$

输出为高斯噪声，均值为 0，方差为 $\sigma^2 = N_0 B$ ，一维概率密度为

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{n^2}{2\sigma^2}\right\}$$

2-27 将一个均值为零，功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声加到图 P2-27 所示的低通滤波器的输入端

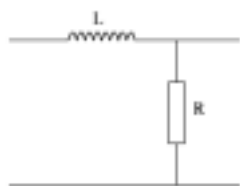


图 P2-27

(1) 求输出噪声的自相关函数；

(2) 求输出噪声的方差；

[解] (1) 低通滤波器传输函数为

$$H(f) = \frac{a}{a + j2\pi f}, \quad a = R/L$$

输出噪声功率谱为

$$P_N(f) = \frac{N_0}{2} \cdot |H(f)|^2 = \frac{N_0}{2} \frac{a^2}{a^2 + (2\pi f)^2}$$

自相关函数

$$\begin{aligned} R_N(\tau) &= \frac{N_0 a}{4} \left[e^{-a\tau} \cdot u(\tau) + e^{a\tau} \cdot u(-\tau) \right] \\ &= \frac{N_0 a}{4} e^{-a|\tau|} \end{aligned}$$

输出噪声方差为

$$\sigma^2 = R_N(0) = \frac{N_0 a}{4}$$

2-31 请补充完成公式 (2.3.44) 的证明。

[证明]
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s) \text{sinc}[2W(t - kT_s)]$$

令
$$\begin{aligned} y(t) &= x(t + t_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(kT_s) \text{sinc}[2W(t - kT_s)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t_0 + kT_s) \text{sinc}[2W(t - kT_s)] \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned} y(-t_0) &= x(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t_0 + kT_s) \text{sinc}[2W(-t_0 - kT_s)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t_0 + kT_s) \text{sinc}[2W(t_0 + kT_s)] \end{aligned}$$